

Module OLMA 258E : Graphes et Algèbre linéaire

Examen, durée : 2 heures

Les réponses doivent être justifiées de façon précise : la moitié de la note porte sur l'argumentation des réponses. Les documents sont interdits, ainsi que les calculatrices. Tout appareil électronique doit être éteint, notamment les téléphones portables.

PROBLEME 20 points

Un graphe simple G d'ordre n , $n > 2$, qui n'est ni complet, ni sans arête, est dit fortement régulier de paramètres (n, k, λ, μ) si et seulement si :

- (i) - il est k -régulier (tout sommet possède k sommets adjacents)
- (ii) - pour tous sommets u et v adjacents, il y a λ sommets adjacents à la fois à u et à v
- (iii) - pour tous sommets u et v non adjacents, il y a μ sommets adjacents à la fois à u et à v .

1. Dire si C_4 , C_5 et C_6 , les cycles d'ordre respectivement 4, 5 et 6, sont fortement réguliers. S'ils le sont donner leurs paramètres.
2. Représenter le graphe de Peterson (vu en cours), dire s'il est fortement régulier, et si oui donner ses paramètres.
3. Démontrer qu'un graphe fortement régulier de paramètres (n, k, λ, μ) ne possède pas de triangle si et seulement si $\lambda = 0$.
4. Démontrer que la maille (longueur du plus petit cycle) d'un graphe fortement régulier de paramètres $(n, k, 0, 1)$ est supérieure ou égale à 5.
5. Représenter $K_{3,3}$, graphe biparti complet (l'ensemble de ses sommets est la réunion disjointe de deux ensembles V_1 et V_2 de 3 sommets chacun et deux sommets sont adjacents si et seulement si ils ne sont pas dans le même ensemble). Démontrer que $K_{3,3}$ est fortement régulier et donner ses paramètres. De même démontrer que $\overline{K_{3,3}}$, le complémentaire de $K_{3,3}$ est fortement régulier et donner ses paramètres.
6. Démontrer que le complémentaire d'un graphe fortement régulier de paramètres (n, k, λ, μ) est fortement régulier de paramètres $(n, n-k-1, n-2k+\mu-2, n-2k+\lambda)$

7. Soit G un graphe fortement régulier de paramètres (n, k, λ, μ) . Soit u un sommet de G et soit N_u l'ensemble des sommets de G qui sont adjacents à u et K_u l'ensemble des sommets non-adjacents à u . En comptant de deux manières différentes les arêtes entre N_u et K_u démontrer la relation :

$$(n - 1 - k)\mu = k(k - 1 - \lambda).$$

On note A la matrice d'adjacence d'un graphe G fortement régulier de paramètres (n, k, λ, μ) .

8. Démontrer que :

$$A^2 = (\lambda - \mu)A + kI + \mu(J - I)$$

où I désigne la matrice identité, et J la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1.

9. Qu'elle est la plus grande valeur propre de A ? Démontrer que A ne possède que deux autres valeurs propres, que l'on notera r et s , racines d'un polynôme du second degré que l'on explicitera. Démontrer que l'on a toujours $r \neq s$.
10. Démontrer que $rs = \mu - k$ et que $r + s = \lambda - \mu$.

11. **Question facultative** On note m_r la multiplicité de r et m_s celle de s . Démontrer que $m_r, m_s \in \{\frac{1}{2}(n - 1 + D), \frac{1}{2}(n - 1 - D)\}$ avec $D = \frac{(r+s)(n-1)+2k}{r-s}$.

En déduire que si r et s ne sont pas des entiers alors $m_s = m_r$ et les paramètres du graphe sont nécessairement de la forme $(4a + 1, 2a, a - 1, a)$ pour un entier a non nul.

Supposons maintenant que les paramètres du graphe sont de la forme $(n, k, 0, 1)$. En utilisant toutes les égalités trouvées précédemment, et le fait que m_r et m_s sont des entiers, démontrer que nécessairement soit $(n, k) = (5, 2)$ ou bien $s = -r - 1, k = r^2 + r + 1, n = r^4 + 2r^3 + 3r^2 + 2r + 2$ avec $r \in \{1, 2, 7\}$. Cela démontre alors qu'il existe au plus 4 graphes fortement réguliers de maille supérieure à 5.